

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

2016 G.C.E(A/L) - CHEM-IS-TRY

Explanatory Answers

பல்தேர்வு வினாக்களின் விளக்கவுரை

Effort Never Dies

01.

ஐதரசன் காலல் நிறமாலையில் பச்சை ஒளியின் அலைநீளம் $4.42 \times 10^{-7} \text{m}$ என அளவிடப்பட்டது. இப்பச்சை நிற ஒளியில் ஒரு போட்டோனின் சக்தி.

(1) $4.5 \times 10^{-19} \text{kJ}$

(2) $2 \times 10^{-19} \text{kJ}$

(3) $1.5 \times 10^{-19} \text{kJ}$

(4) $4.5 \times 10^{-22} \text{kJ}$

(5) $19.9 \times 10^{-26} \text{kJ}$

வழமையில் 1வது வினாவாக அலங்கரிப்பத விஞ்ஞானி ஒருவரின் பெயராகும். ஆனால் இந்த தடவை 2011ற்குப் பின்னதான புதிய பாடத்திட்டத்தில் விடா இடம்பெறுகிறது. 2016 நோயல் கல்லூரி வினாத்தாளிலும் இவ்வினா வந்தது. பௌதிகவியல் ஞானம் உடையவர்களுக்கு இது ஒரு ஜாஜ்பி வினாவாகும்.

இதில் தவறினால் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாகிவிடும் எனவே தெளிவாக இதன் பின்னணியினை தெரிந்து வைப்புகள் ஒளியானது துணிக்கைத் தன்மையைவிட photon தன்மையையும் கொண்டிருக்கும் என அயன்ஸ்டீன் கூறினார்.

போட்டோனின் சக்தி மின்காந்த அலை ஒன்றின் சக்தியாகும். மின்காந்த அலைகள் எவை? எப்படி ஞாபகம் வைப்பது கீழ்வரும் Pnemonics யினை கவனியுங்கள்

Rabbits Mate In Very Unusual Expensive Gardens இதை வைத்து மின்காந்த அலைகளை அறியலாம் அல்லவா (முயல்கள் அசாதாரண விலையுயர்ந்த தோட்டங்களில் கலப்பில் ஈடுபடும்)

(முதல் எழுத்துக்கள் மின்காந்த அலைகளின் பெயர்களை தரும்)

Try	Meaning
Rabbits	Radio wares
Mate	Micro waves
In	Infra Red(IR)
Very	Visible light
Unusual	Ultra violet(UV)
Expensive	X -Rays
Gardens	Gamma Ray

வெற்றி நிச்சயம்

இவ்வாறே ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கும் கவிதை எழுதினால் ஆவர்த்தன அட்டவணை பாடம் வந்து விடும் அல்லவா அதற்கு பின்னாலும் கவரில் ஆவர்த்தன அட்டவணையை ஒட்டி எழுதிய பாட்டை முணுமுணுக்கலாம் அல்லவா

மின்காந்த அலை ஒன்றின் இரு சமன்பாடுகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்

வேகம் தொடர்பில்

சக்தி தொடர்பில்

அலைவேகம் $C =$

சக்தி $E =$ பிளாங்கின் மாறிலி $h \times$ அதிர்வெண் F

அதிர்வெண் $f \times$ அலைநீளம் λ .

$C = \lambda f$	$E = hf$
-----------------	----------

அதிர்வெண்ணினை f எனவும் γ எனவும் எழுதலாம் பிளாங்கின் மாறிலி $h=6.624 \times 10^{-34} \text{Js}$ ஆகும்.

NB : தாழ் அதிர்வெண் = பெரிய அலைநீளம் = குறைந்த சக்தி

உயர் அதிர்வெண் = சிறிய அலைநீளம் = உயர் சக்தி

Explanatory Answers for M/L 2016 MCQ

Analogy තාපයෙන් ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී පවා අවිද්‍යාත්මක බලය ප්‍රධාන වශයෙන් (අන්තර්ක්ෂණ) ප්‍රතික්ෂේප වීමේදී මෙය සිදුවන්නේය.

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී
 මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

$$= \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.42 \times 10^{-8} \text{ m}}$$

$$= 4.49 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$= 4.5 \times 10^{-19} \text{ J}$$
 මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

$$\therefore \text{මෙම අවස්ථාවේදී මිනිත්ත අවස්ථාවේදී}$$

විෂය - 4

02.

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී
 මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

- (1) S (2) P (3) Na (4) Mg (5) Ne

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

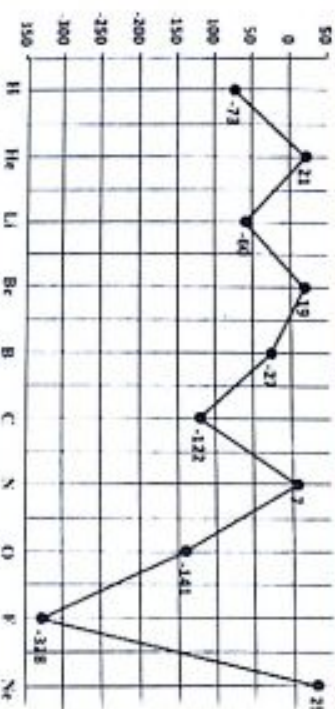
මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

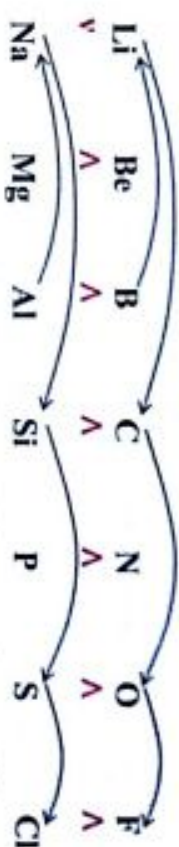
Graph for electron affinities of first ten elements



Explanatory Answers for M/L 2016 MCQ

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී
 මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

Short cut



මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී
 මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

විෂය - 1

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

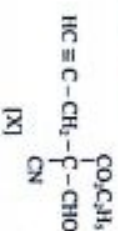
මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

විෂය - 1

03.

මිනිත්ත අවස්ථාවේදී $E = h\nu$ වන අවස්ථාවේදී

- (1) ethyl 2-formyl-2-nitro-4-pentynoate
 (2) 2-cyano-2-ethoxycarbonyl-4-pentynal
 (3) 2-ethoxycarbonyl-2-nitro-4-pentynal
 (4) ethyl 2-cyano-2-formyl-4-pentynoate
 (5) ethyl 2-cyano-2-formyl-4-pentynoate



Explanatory Answers for MT 2016 MCO

1. *Introduction to Consumer Quality*

- Mapping

- ### 1. *అవధానశక్తిగ్రాహకతనానందము*

- ## 2. ബന്ധിതനായി പ്രവർത്തിക്കുക

DATE RECORDED BY: _____

Abstract

Abstract

- [illegible]

என்னக்கொள்கிறார்

CH₃, COOH, -COOR, -CON, -CONH, *metallorganische Verbindungen* *metallorganische Verbindungen*

தொழிலாளர் கட்டிட வசும் பெறு தக் காய் சூனடி நெகும் 1 Desent
உணவதகவும் உள்து.

- ² Benhabib, C. Rob Formel, Cyano een BS lyfðillig ákveðin e. einn

ഗുരുവിലെ ethly ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫീറ്റിംഗ് ക്ലബ്ബുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹിറോയ്ക്കുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കു നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (Peru) இல் உள்ள

தெய்வீகமான அடக்கத்தில் வாய்வு செய்து காண்க C இலக்கத்தில் எழுதிப்
பொய்யும் வெண்மை

வினா - 3

[illegible]

Explanatory Answers for MT 2016 MCO

Derzeit befindet sich das Projekt in der Phase der Konzeption und wird in den nächsten Monaten abgeschlossen sein.

Functional group	General structure	Example
Carboxylic acid	$\text{R}-\text{COOH}$	Acetic acid
Aldehyde	$\text{R}-\text{CHO}$	Formaldehyde
Ketone	$\text{R}-\text{CO}-\text{R}'$	Acetone
Alcohol	$\text{R}-\text{OH}$	Ethanol
Amine	$\text{R}-\text{NH}_2$	Methylamine
Nitrile	$\text{R}-\text{CN}$	Acrylonitrile
Ester	$\text{R}-\text{COOR}'$	Ethyl acetate
Amide	$\text{R}-\text{CONH}_2$	Acetamide
Imine	$\text{R}_2\text{C}=\text{NR}$	Schiff base
Enone	$\text{R}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}-\text{R}'$	Chalcone
Phenol	$\text{Ar}-\text{OH}$	Phenol
Thiol	$\text{R}-\text{SH}$	Ethyl mercaptan
Sulfone	$\text{R}-\text{SO}_2-\text{R}'$	Dimethyl sulfoxide
Sulfoxide	$\text{R}-\text{SO}-\text{R}'$	Dimethyl sulfoxide
Sulfide	$\text{R}-\text{S}-\text{R}'$	Dimethyl sulfide
Halide	$\text{R}-\text{X}$	Methyl chloride
Nitro	$\text{R}-\text{NO}_2$	Nitrobenzene

- 0.4.

5. P தொழில் முனைவோர் உதவத்திற்கு அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன?

- (1) கற்றுப்பயின்ற அமைதிச் சந்திரனில் அனுப்புகளை விட எவ்வளவு சீர்ப்பாணமும்.
- (2) அமைப்புகள் அப்படுத்தி நடுநிலை அனுப்புகளை விட எவ்வளவு பெரியவை.
- (3) அமைப்புகளில் எவ்வளவு இடத்தில் வைக்க கற்றுப்பாணமில் பழகி வருவது.
- (4) அமைப்புகளில் எவ்வளவு இடத்தில் வைக்க அமைப்புகள் பழகி வருவது.
- (5) இவ்வளவு அமைப்புகள் உருவாகும் அமைப்புகள், குடியாட அமைப்புகள், குடியாட அமைப்புகள் எவ்வளவு அமைப்புகள் விட பழகி வருவது.

- ❖ சாயங்கிரித் அனோடா (+) நாகச் செலும், மறு ஏற்றமுடைய சாயங்கள்
செலுத்தப்படுகின்றன.
- ❖ சாயங்கிரித் கத்தோடா (-) நாகச் செலும், மீள் ஏற்றமுடைய சாயங்கள் கற்றுப்படுகின்றன.
- ❖ சாயங்கிரித், கற்றுப்படுகின்றன.
- ❖ **Insure** not the same size as the atoms they come from

Post Graduate School

- [illegible]

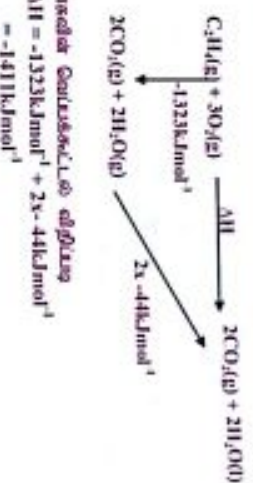
எந்த அளவுக்குள்ளும்

- ஸ்டீர் அளவிகள் அவை உருவான ஸ்டீர் அமைக்கலைக் கட்டுமும் கூடிய ஆளுமைப் பொறுப்புக்கும்
 CI ஆளும் 2.8.7: CI ஆளும் 2.8.8
 3வது டீட்டர்ஸில் ஏனைய இலத்திரங்கள் அடங்கிய இடத்திற்குத் தகுந்த மெல்கை இலத்திரங்கள் வருவையால் அமைவிடையு் மரிசைக்கத்திற்கு வரவேற்கும்.
 கருவிக் 17 புரிந்தவைகள் அடங்கிய இடத்தி் அவற்றினால் 18 இலத்திரங்கள் பற்றிக் கோரியபடுகிறது.
 உலகப் பற்று ஏற்று அயல்களின் ஆறு அலற்றின் அமைவைக்கட்டும் பூர்த்திக் இடத்தி் கருவைய் அகித் பதில்களால் அகிக் இலத்திரங்களைப்பற்றிப் பிடுகிக் வேண்டிப்
 இடத்தி்

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

14. எழுதவும் $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ இன் மூலக்கூறு வரம்புக்குள்ளே அமில-பேசுதல்.
 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H = -1323 \text{ kJ mol}^{-1}$
 இரெபாக்சிஜனேற்றம் செய்யும் எலுமினேசியம், $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ -க்கு அனாக்சிஜனேற்றம் செய்யும் $\text{CO}_2(\text{g})$ -க்கு எ-எலுமினேசியம் ΔH இன் கால்குலேசன் (kJ mol^{-1} இல்) $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ -க்கு $\Delta H = -44 \text{ kJ mol}^{-1}$
 இப்போது $\Delta H = -1235$ (1) -1235 (2) -1279 (3) -1323 (4) -1367 (5) -1411

Abstract



where, - 5

- 15.

25°C இல் குவக்ரீனின் ஆலிபுராக்சைம் 12.5KPa -இலும், இலீனோபரீனாயில் ஆலிபுராக்சைம்	
ஆலிபுராக்சைம் புரோபரீனோக்சைம் 100cm ³ குவக்ரீனில் கரைத்த மூலக் கரைசலின் ஆலிபுராக்சைம்	
11.25KPa க்கும் கலந்துகொண்ட இக்கரைசலில் அறிவிக்கப்டு அடகுதரீதத்திற்குள் மீண்டும்,	
(1) 0.05	(2) 0.10
	(3) 0.50
	(4) 0.90
	(5) 0.95

0157-9226/99/0005-0000\$10.00/0

$$X_{\text{sample}} = \frac{P_{\text{cutoff}} - P_{\text{cutoff, initial}}}{P^0} = \frac{12.5 \text{ kPa} - 11.25 \text{ kPa}}{12.5 \text{ kPa}} = \frac{1.25}{12.5} = 0.1$$

$$\text{width} = 2$$

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

- | Carbamoyl-carbamoyl (K ₂ -4.0 x 10 ⁻³ mol dm ⁻³) | concentration of | type of catalyst | anion of catalyst |
|---|---|---|---|
| 16. 100 mg (0.0005 mol) of 2,2,2-trifluoroethylamine (purity 99.9%, pH = 6.2) in 10 ml of water | 100 mg (0.0005 mol) of 2,2,2-trifluoroethylamine (purity 99.9%, pH = 6.2) in 10 ml of water | 100 mg (0.0005 mol) of 2,2,2-trifluoroethylamine (purity 99.9%, pH = 6.2) in 10 ml of water | 100 mg (0.0005 mol) of 2,2,2-trifluoroethylamine (purity 99.9%, pH = 6.2) in 10 ml of water |
| (1) 1:1 | (2) 2:1 | (3) 2:5 | (4) 5:1 |
| | | | (5) 5:2 |

[illegible]

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$6 = -\log_2 4 \times 10^{-7} + \log_2 6 = -\log_2 4 \times 10^{-7} + \log_2 \frac{|A|}{|HA|}$$

$$\log \frac{|MA|}{|A|} = \log \frac{10^{-6}}{4 \times 10^{-7}}$$

$$\frac{|MA|}{|A^-|} = \frac{5}{2}$$

[[H]] : [[A]] = 5:2 ന്റെ ഒരു അനുപാതം ഉള്ള ഒരു open അനുപാതം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്.

estimation

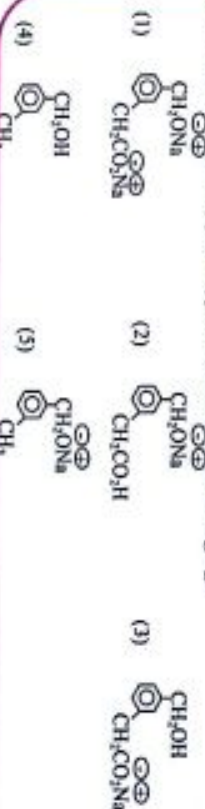
$$\begin{aligned} \text{[HA]} : \text{[A]} &= \frac{\text{acid}}{\text{conjugate base}} \quad pH = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \\ 6 &= \log 4 \times 10^{-7} + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \\ \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} &= \log \frac{10^{-9}}{4 \times 10^{-1}} \\ \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} &= \frac{5}{2} \\ \text{[HA]} : \text{[A]} &= 5:2 \end{aligned}$$

effect open

- 17.



வேலை தயாரிப்பு நாள்களில் பிரதான வினாவுகளுள் A அல்லது



இவ்வாறு தயார் செய்யப்படும் ஹைட்ரோக்ஸிபீனோலின் பின்வரும் தாக்கீதங்களைப் பெறவேண்டுக.

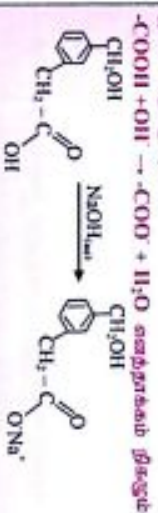
$$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{Na}} \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$$

$$\text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow[\text{Na}_2\text{CO}_3]{\text{NaOH}} \text{CH}_3\text{COONa}$$

மேலே உள்ளவை சமீபத்திய வினாக்கள்.

$$-\text{CH}_2\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons -\text{CH}_2\text{OH} + \text{OH}^- + \text{Na}^+$$


எனத்தொகை நிகழ்வதால் OH இனம் டூல இயைவு குறைந்த H₂O இந்த -COOH அனது H இனம் வாய்நிலையில்.



ଶିକ୍ଷା - ୩

$\text{NO}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ தாக்கத்திற்கான வீத விநி ஆகும். வீதம் = $k[\text{NO}_2]^2$ எனில், NO_2 -ஐ CO -யோடு கலந்து இடையில் நடைபெறும் சூடிய வினைக்கு கொள்கைத்தீர்மான செயற்கை (rate-determining) படிநிலையைக் குறிப்பிட்டு நடைபெறுகின்ற மையமேனின் தொகுப்புப் பின்வரும் வாய்பாட்டில் எவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்படும்?

- (1) க. தாசக வீடு, ஆகாச இலங்கை ஆரங்காத்த.
- (2) க. தாசக வீடு, ஆகாச இலங்கை கரையாறு, அந்த.
- (3) க. தாசக வீடு, ஆகாச இலங்கை கரையாறு, அந்த.
- (4) க. ஆரங்காத்த, தாசக வீடு, கரையாறு, அந்த.
- (5) க. கரையாறு, ஆரங்காத்த, தாசக வீடு, ஆரங்காத்த.

தரக்க இயக்கவியல் (Kinetics) வினைகளுக்கான வே. இயல் மீத கவனார்ப்பு தரக்கவியல் தரக்கவியல் என்பதைக் குறிக்கின்றது. வே. இயல் மீத கவனார்ப்பு தரக்கவியல் [C] மூலக்கூறு தரக்கவியல் என்பதைக் குறிக்கின்றது.

ප්‍රකාශිත කරුවන් හි - සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් කර ඇත

$R = HNO_3^+$	un2ca	C O	2m	C ₂ H ₆ O	proctofub	proctofub	2m	C O	2m
C ₂ H ₆ O	proctofub	un2m2a							

संकेत - 2

Singam Master

19. $2\text{S}^{2-} \rightleftharpoons \text{S}_2 + 2\text{e}^-$
 $\text{M}(\text{s}) + 3\text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow 3\text{Ag}(\text{s}) + \text{M}^{3+}(\text{aq})$
 $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$
 $2\text{S}^{2-} \rightleftharpoons \text{S}_2 + 4\text{e}^-$
 $\text{M}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{M}(\text{s})$
 (1) -1.66V (2) -0.06V (3) 0.06V (4) 1.66V (5) 3.26V

உலகத்தின் மூன்று அமைப்புகள் மதம், கலாநெறிப்போக்குகள் என்றால் சமூகநீர்த்துதல், வேளாண்மை, மலிவிலிப்போக்கு, வேளாண்மை ஆனால் பணியற்றதான் (மிகக் கவனத்தோடு) அதற்கு ஒரு எண்ணம் நமது (milkstone) என்றால் நமதுதான்?

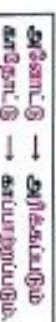
[illegible]

Anode - Negative - oxidation

அரசினாட்டு - மறைபாளத்து - ஓட்சியற்றம்

Cathode – Positive – Reduction

கருவாட்டி - நெல்லாறு - நாராயணம்



யி.இ.வீணர் எஃம் அறிய ஒரீயொரு கோவை

$$E^0_{\text{red}} = E^0_{\text{ox}} - E^0_{\text{ref}}$$

$$\text{Ni(s)} + 3\text{Ag}^+_{(\text{aq})} \rightarrow 3\text{Ag(s)} + \text{Ni}^{2+}_{(\text{aq})} \quad E^0 = 2.46\text{V}$$


... ..


$$\text{M}(\text{aq}) \rightarrow \text{M}(\text{aq})^{2+} + 3\text{e}^-$$

നവനവ ദൃഷ്ടിയോടെ M മെക്കാനിസം. (ഗ്രീക്കിയൻ)

$$E_{\text{exc}}^0 = E^0 - E_{\text{adsorbent}}^0$$

$$E_{\text{total}}^{\text{DFT}} = E_{\text{DFT}}^{\text{DFT}} + E_{\text{DFT}}^{\text{DFT}}$$

$$2.46\text{V} = 0.8\text{V} = E^{\circ}$$

$E_{\text{redox}}^{\circ} = -1.66 \text{ V}$

other - 1

NH_4Cl හා H_2O කෙරෙහි වැඩි කෙරෙහි ප්‍රතිචාර ඇත. හෙයින් වෙනස්වනු ලබන e^- සංඛ්‍යාව නිසා දිය වන වෛද්‍යුත් චුම්බක ධාරිතාවය වැඩි වන අතර e^- සංඛ්‍යාව වැඩි වීම නිසා e^- ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ. මෙම අවස්ථාවේදී $\text{NH}_4^+ > 0$ ධාරිතාවය වැඩි වන අතර e^- සංඛ්‍යාව අඩු වේ.

$\text{Zn} + \text{Ni}_2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{Ni}_{(aq)}^{2+} + \text{Cl}_{(aq)}^-$

தற்போதுள்ள நிலைகளில், ΔG° எதிர்மமாக இருப்பதால், $\Delta G^\circ < 0$ எனவே, Zn Ni_2Cl_2 இடமிருந்து Ni^{2+} மற்றும் Cl^- ஆகியவற்றை வெளியிடுகிறது.

மேலும், ΔG° க்கான கணக்கீடுகள் $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ என்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

மேலும், ΔG° க்கான கணக்கீடுகள் $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ என்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

where $\mathbf{z} = \mathbf{z}(\mathbf{t})$

3d தோண்டி உணவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிகள் எவை? எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

- | | | |
|-----|--|----------------|
| (1) | சீல உயோகங்களின் ஞான-பிரகிர் சரிசெய்ய உடையன. | |
| (2) | சீல உயோகங்கள், உயோக ஞான-பிரகிர் ஆகியன ஸகலகாலமாக ஸகலபொருள்களில்
பயன்தருதவாயின. | |
| (3) | 3d துணைமல உயோகங்களின் மீள்வெளிர்ந்தலமை | 45 உயோகங்களின் |
| (4) | மீள்வெளிர்ந்தலமை ஸி. உயோகங்கள். | |
| (5) | +7 ஞானபிரகிர் தலமை ஒரு துணை மலத்திரிம ஸா.பிரகிர்.
MnO_4 , Cr_2O_7 போன்ற ஞான அமைகள் தாழ்த்தல்கள்க்க தல.பிரகிர். | |

இது சிறு சைவத்திய விவாயும் பாண்டிகள் சாபம் முதல் 4 விவாத்தன்கூடும் சந்தைத்திரிகையின் சிபாய்தால் தலைய விவாத்தன்கூடும் 5 ஆக இருக்க வேண்டும். சூரிர்ப்புகள் சாபம் கவனிப்போம் வேறு விவாத்தன்கூடும் கவனிப்புகள் அது வந்திருக்க.

MnO_2 , Cr_2O_3 போன்ற ஒட்சை அயன்கள் தாழ்த்தலுக்கு தடைபடுபது. இது நவராக இறுப்பில் தாழ்த்தலுக்கு தடை படுபது என்றுமும் ஆய்வுகளையும் அறிப்புச் ஒட்சிமேற்பாட்டிலேயே உள்ளன. MnO_2 , Cr_2O_3 எல்லாற்றை மிகுதி வேறு தாழ்த்தல் இடம் போற முடியுமா? (மேலே சொன்ன தடுப்பில் இவற்றுக்கு வேறுபாடுவற்ற தாழ்த்தல்) எனவே தாழ்த்தலுக்கு தடை படுபது என்பது சரியானது ஆனால் எல்லாவை வகுத்தே வாய்க்கல் என்று என்பது பொருள்படுமா.

MnO_2 , Cr_2O_3 என்பன உள்ள ஓக்ஸைட்களையும் நனம்பு பெற (purify) முயற்சிக்கும். எனவே இவ்வகை சாதி (specie) தாதுகளைக் கவனமாகப் பரிசீலனை நடத்துவதே நல்ல முறை. நனம்பு பெறாமல் போன பொருள்கள் பெற்றெடுவதற்கு நனம்பு பெறாமல் போன பொருள்கள் எப்படிப் பரிகரிக்கப்படும்.

D) MnO_2 , Cr_2O_3 , VO_2 Амнионен ефикасен глиненит (87-атам бөлүк)

- [illegible]

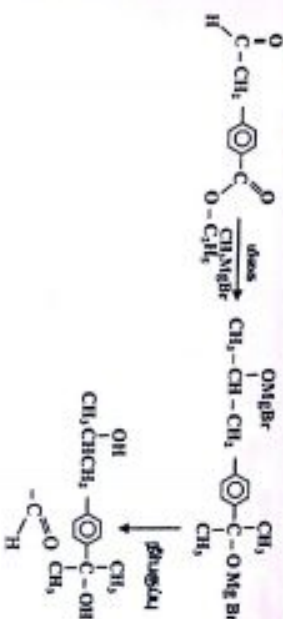
[illegible]

class : 3

Chemical structure of the monomer CH₂MB is shown. It consists of a central benzene ring with a vinyl group (-CH=CH₂) at the top position and a methoxy group (-OCH₃) at the bottom position. The vinyl group is labeled with 'H' and 'P' on the double bond, and the methoxy group is labeled with 'OC₂H₅'.

- (1) $\text{HOCH}_2\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{H})-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$
- (3) $\text{HOCH}_2\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{H})-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$
- (5) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})(\text{H})-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3$

இது கிரேடு (Range) கூட்டிதாக்கம் செய்யபின் விளைவாகும். மானவன் செய்த இராமன் தாக்கவான கூட்டல் யீதழி, ஒச்சியேறும், தாழ்த்தல், ஒழுக்கல், தீவன வைய சூட்டவான கூடு கிறும் (Comparative organic reactions) மிக முக்கியமாகும் சொத்தவன் கூட்டவன் இடம் பெறும்.



Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

CH_3MgBr සමඟ CH_3 කාණ්ඩයක් පෙන්වන ප්‍රතික්‍රියාකාරී පදාර්ථයක් සලකා බලන්න. CH_3MgBr සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න. CH_3MgBr සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.

මෙය - 3

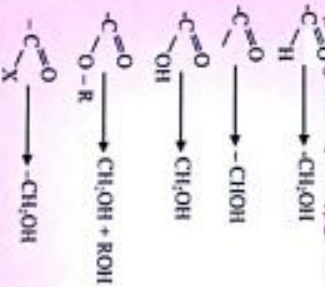


මෙය නිවැරදි පිළිතුරු වන්නේ X, Y යනු පහත සලකා බලන්න.

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CONH}_2$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CON}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$
- (3) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{N}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$
- (4) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$
- (5) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$

මෙය නිවැරදි පිළිතුරු වන්නේ

පහත සලකා බලන්න. LiAlH_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.



(i) LiAlH_4 ,
(ii) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$

22

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ



LiAlH_4 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.

මෙය - 2

27.

NH_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.

- (1) NH_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (2) NH_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (3) NH_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (4) NH_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (5) NH_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.

NH_3 සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.

මෙය නිවැරදි පිළිතුරු වන්නේ

- (1) $\text{NH}_3 + \text{Na} \rightarrow \text{NaNH}_2 + \text{H}_2$ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (2) $\text{NH}_3 + \text{Na} \rightarrow \text{NaNH}_2 + \text{H}_2$ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (3) $\text{NH}_3 + \text{Na} \rightarrow \text{NaNH}_2 + \text{H}_2$ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (4) $\text{NH}_3 + \text{Na} \rightarrow \text{NaNH}_2 + \text{H}_2$ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.
- (5) $\text{NH}_3 + \text{Na} \rightarrow \text{NaNH}_2 + \text{H}_2$ ප්‍රතික්‍රියාකාරී වන පදාර්ථයක් සලකා බලන්න.



මෙය නිවැරදි පිළිතුරු වන්නේ

මෙය - 5

23

Explanatory Answers for NL 2016 MCQ

[illegible]

$$f_{\text{Sw}}^{\text{O}}(\text{exp; mol}) = -0.144$$

- (1) Zn பின்வரும் அமிலத்தில் ஆகும். Zn ஏ. பீரோய்டுபரிக் அமிலம். இவ்வமிலம் Zn இல் $+2$ ஆக இருக்கும்.
- (2) Zn பின்வரும் அமிலத்தில் ஆகும். Sn ஏ. பீரோய்டுபரிக் அமிலம். இவ்வமிலம் Zn இல் $+2$ ஆக இருக்கும்.
- (3) Sn பின்வரும் அமிலத்தில் ஆகும். $Zn^{2+}(aq)$ தாதுத்தாதுபடுகிறது. இவ்வமிலம் Zn இல் $+2$ ஆக இருக்கும்.
- (4) Zn பின்வரும் அமிலத்தில் ஆகும். Zn ஏ. பீரோய்டுபரிக் அமிலம். இவ்வமிலம் Zn இல் $+2$ ஆக இருக்கும்.
- (5) Sn பின்வரும் அமிலத்தில் ஆகும். $Sn^{2+}(aq)$ ஏ. பீரோய்டுபரிக் அமிலம். இவ்வமிலம் Zn இல் $+2$ ஆக இருக்கும்.

இதற்கு முந்திய வினாவில் மீன இரகசியம் என்று தங்க வரிப்பட்டது இவ்வம் சொல்வதில் இதை
 2m மீனாறு கவனவிட்டு அதை. (ஒட்டிப்போனால்) எவ்வளவு விருந்தை e னா சா பற்றாது.

வினாக்கள்-விடைகள்

$$F^0 = -0.14V \text{ against } F^0 = -0.14V \text{ against } F^0$$

2. എന്നെ, തന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ അറിവ് പങ്കു വെക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. തന്റെ അറിവ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ അറിവ് പങ്കു വെക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. തന്റെ അറിവ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ അറിവ് പങ്കു വെക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

संख्या - ४

29. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ என்ற பதார்த்தம் கரிமத்தின் தனிமச்சத்து எது?

- (1) CH_3COCl உடன் தாக்கம் புரிந்து ஒரு ஏதானை உருவாக்குகிறது.
- (2) NaOH உடன் வேதியாக்கமும் வெள்ளை அ沉物ம் உருவாகும் வேளையில்
- (3) புரோபைன் திரவச் சாதகம் புரீசின் வெள்ளை வீழ்ச்சியை உருவாக்குகிறது.
- (4) ஹைட்ரஜன் அமிலத்துடன் தாக்கம் புரியும் போது ஒரு பீரோகைன் தரும்.
- (5) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$ இலும் பாதகம் உருவாகும் வேளையில்

6/11/14-15/10/15



செயற்கைவழியில் CT அணு -NH₂ இல் திரவநிலையில் *benzidine*-இல்

CC(=O)Nc1ccc(O)cc1

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ



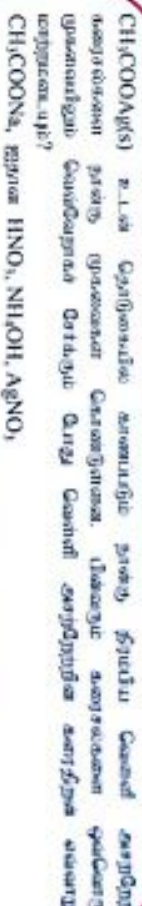
The authors acknowledge the various individuals who assisted during the preparation of this manuscript.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1	Материалы	кг	100	10000
2	Зарплата	чел.час	100	10000
3	Прочие материалы	кг	100	10000
4	Итого			30000

[illegible]

பின்பு

30.



	CH ₃ COONa	H ₂ SO ₄ or HNO ₃	NH ₄ OH	Ag NO ₃
(1)	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்
(2)	குறைவடைகும்	குறைவடைகும்	குறைவடைகும்	குறைவடைகும்
(3)	குறைவடைகும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடைகும்
(4)	குறைவடைகும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடைகும்	குறைவடைகும்
(5)	குறைவடைகும்	குறைவடைகும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடைகும்

மேலுள்ளவற்றை விளக்க பின்வரும் குறிப்புகள் உதவும்

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

[illegible]

• How can we best measure the quality of the work environment?

- [illegible]

അഭിനവജനനം

[illegible]

ബിബി-സദ്യക്കുറുപ്പു

- [illegible]

Abstract. -]

37.

- (c) ஆக்சு $O_2(g)$ உடன் தாக்கம் புரிந்து $0.40\text{molCO}_2(g)$ ஐ உருவாக்குவதில் 400K வெப்பம் வெளியிடும். இந்தொழுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்கள் எது/எவை பொய்யானது? உண்மையானவை? (C-12,O-16)
- (a) ஒது நுல் $\text{CO}_2(g)$ இனை $\text{C(s)}, \text{O}_2(g)$ ஆகப் பிரிப்பதன்மூலம் 100K வெப்பம் தோண்டுகிறது.
- (b) $11\text{g CO}_2(g)$ இனை உருவாக்குவதற்கு 25K வெப்பம் தோண்டுகிறது.
- (c) வீணாகொழுகுவதின் செயல்பாடுகளைப் பொறுதல்பக்கமின் கூட்டுத்தொகை தாக்கத்தின்மூலம் வெப்பவழிவழியை கூட்டுத்தொகையாக விடக் குவியலாது.
- (d) வீணாகொழுகுவதின் செயல்பாடுகளைப் பொறுதல்பக்கமின் கூட்டுத்தொகை தாக்கத்தின்மூலம் வெப்பவழிவழியை கூட்டுத்தொகையாக விட உபயோகப்படுகிறது.

இத்துள்ள வினாக்கள் a,b,c,d என்பவற்றின் வரிசையில்

Explanatory Answers for A/L 2016 MCQ

- [illegible]

W.C. Clark, Jr.

38. (முதுகப்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ்) இரண்டு பள்ளிகளில் இருந்து எடுத்த பன்னிரு வயதுடைய பிள்ளைகளின் எடையளவின் பரவல்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு காட்டினால், எத்தனை பிள்ளைகளின் எடையளவு 100 க்கு குறைவாக இருக்கக்கூடும்?

- (a) *தாதுவாழ்வு* வரிசை u_0 குறையாதுவதற்கான அளவு.
- (b) *தாதுவாழ்வு* வரிசை u_0 குறையாதுவதற்கான u_1 வரிசை. குறையாதுவதற்கான u_1 வரிசை u_0 குறையாதுவதற்கான u_2 வரிசை.
- (c) *தாதுவாழ்வு* வரிசை u_0 குறையாதுவதற்கான u_1 வரிசை u_0 குறையாதுவதற்கான u_2 வரிசை.
- (d) u_0 குறையாதுவதற்கான u_1 வரிசை.

FIG. 1.

embodiment

- (a) முதுகவெழுத் தூக்கம் ஒரே டையிடல் தூக்கமாகும். அதிலுள்ள தூக்கங்கள் பீரோன வண்டி அத்திசுகூடியில் தூக்கவரிசையாகவும் எவ்வளவு தூக்கங்கள் வரிசையின் கூட்டுத்தொகை தூக்கத்தின் வரிசையாகவும் தூக்கத்தின் பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வுகளின் எண்ணிக்கை பரவீழ்வுறுத்திவரும்.
- (b) விதவாறு அல்லாமல் கூறுகூட்டல் தூக்கவரிசை பரவீழ்வு திறவிழ்வு பரவீழ்வு பரவீழ்வு பரவீழ்வு பரவீழ்வு.
- (c) அதே மோடேல் கூறுவது எவ்வாறு திறவாறுவதும் முதுகவெழுத் தூக்கங்களில் தூக்கவரிசை பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வு.
- (d) திறவாறுவது எவ்வாறு பரவீழ்வு தூக்கவரிசை பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வு தூக்கப் பரவீழ்வு.

other

39.

சுற்று திட்டமிடலான பற்றிய பின்வரும் அறிக்கையில் எது? உலக உணவு பாதுகாப்பு உணவு பாதுகாப்பு



- (a) பதிகை நீரை சேர்க்கப்படும்.
- (b) 5% NaOH கரைசலை சேர்க்கப்படும்.
- (c) 2,4-DNP சேர்க்கப்படும்.
- (d) NaBH_4 உடன் பதிகைப்பொடியை ஒரு குழந்தை அமைக்கப்படும்.



